

2025

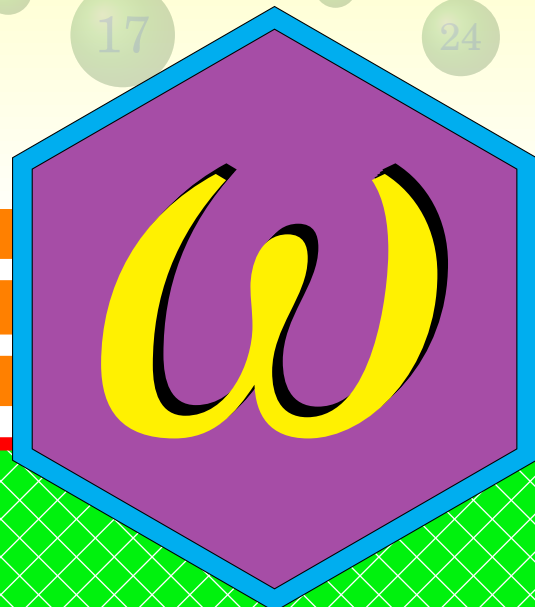
L^AT_EX by Trương Nguyễn Phước Tâm

TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG

CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI HAY - LẠ - KHÓ MÔN VẬT LÝ



L^AT_EX HÓA TÀI LIỆU THPTQG



TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

MỤC LỤC

Phần 1	Các dạng toán THPT Quốc Gia	1
1	Phương trình cân bằng nhiệt.....	1
A	Kiến thức cần nhớ.....	1
B	Bài tập mẫu	1
C	Bài tập tương tự và phát triển	2
D	Bảng đáp án	4

CHUYÊN ĐỀ



CÁC DẠNG TOÁN THPT QUỐC GIA

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phương trình cân bằng nhiệt dạng cơ bản

- Nhiệt lượng: $Q = mc\Delta t$

Trong đó: m là khối lượng; c là nhiệt dung riêng; Δt là độ biến thiên nhiệt độ. Đại lượng $C = mc$ được gọi là *nhiệt dung*.

- Giả sử vật m_1 có nhiệt độ t_1 thả vào vật m_2 đang có nhiệt độ t_2 (giả sử $t_1 > t_2$) $\rightarrow$ xảy ra sự trao đổi nhiệt, vật m_1 sẽ tỏa nhiệt, vật m_2 sẽ thu nhiệt đến khi nhiệt độ của hệ ($m_1 + m_2$) đạt đến nhiệt độ cân bằng.

2. Sử dụng phương pháp năng lượng

Khi khó xác định được chất nào tỏa nhiệt (thu nhiệt) hay có nhiều chất cùng tham gia trao đổi nhiệt, ta sử dụng phương pháp bảo toàn năng lượng. Ta thấy, trong một hệ kín về nhiệt, sự thay đổi nhiệt năng của hệ bằng 0, tức là tổng đại số nhiệt lượng các vật thu vào và tỏa ra bằng 0.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$$

B BÀI TẬP MẪU

CÂU 1 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Từ một nhóm học sinh 6 nam và 8 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh?

(A) 14.

(B) 48.

(C) 6.

(D) 8.

Lời giải.

PHÂN TÍCH:

1. Dạng toán: Đây là dạng toán quy tắc đếm, cụ thể là quy tắc cộng.

2. Hướng giải:

B1. Số cách chọn 1 học sinh nữ từ 8 học sinh nữ có 8 cách.

B2. Số cách chọn 1 học sinh nam từ 6 học sinh nam có 6 cách.

B3. Số cách chọn ra một học sinh là $8 + 6 = 14$.

Từ đó, ta có thể giải bài toán cụ thể như sau:

Cách 1. Số cách chọn 1 học sinh nữ từ 8 học sinh nữ có 8 cách.

Số cách chọn 1 học sinh nam từ 6 học sinh nam có 6 cách. Số cách chọn ra một học sinh là $8 + 6 = 14$.

Cách 2. Tổng số học sinh là $8 + 6 = 14$.

Số cách chọn 1 học sinh nữ từ 14 học sinh có 14 cách.

Chọn đáp án **(A)**

□

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 1.1. Câu 1.2. Từ thành phố A có 10 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố C, từ thành phố B đến thành phố D có 6 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 11 con đường và không có con đường nào nối B với C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố D?

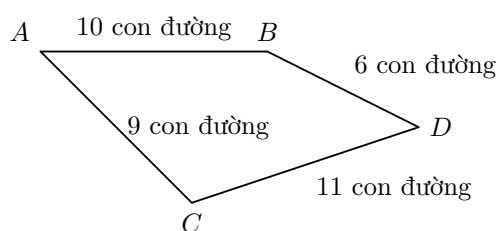
(A) 156.

(B) 159.

(C) 162.

(D) 176.

Lời giải.



Phương án 1: đi từ A đến B rồi đến D.

Đây là hành động liên tiếp nên ta áp dụng quy tắc nhân: $10 \cdot 6 = 60$.

Phương án 2: đi từ A đến C rồi đến D.

Tương tự ta áp dụng quy tắc nhân: $9 \cdot 11 = 99$.

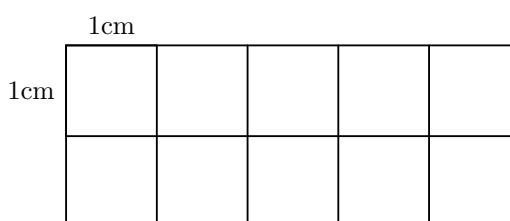
Hai phương án độc lập nhau nên ta áp dụng quy tắc cộng.

$60 + 99 = 159$ cách.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1.3. Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?



(A) 14.

(B) 12.

(C) 10.

(D) 5.

Lời giải.

Gọi A là tập hợp hình vuông có cạnh 1 cm.

B là tập hợp hình vuông có cạnh 2 cm.

A và B là hai tập hợp rời nhau.

Số hình vuông trong hình là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) = 10 + 4 = 14$.

Chọn đáp án **(A)**

Câu 1.4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2 điểm phân biệt; cứ thế ở các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt lấy 3, 4, 5 điểm phân biệt (các điểm không nằm trên các trục tọa độ). Trong 14 điểm đó ta lấy 2 điểm bất kỳ và nối chúng lại, hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng cắt hai trục tọa độ, biết đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì không qua O .

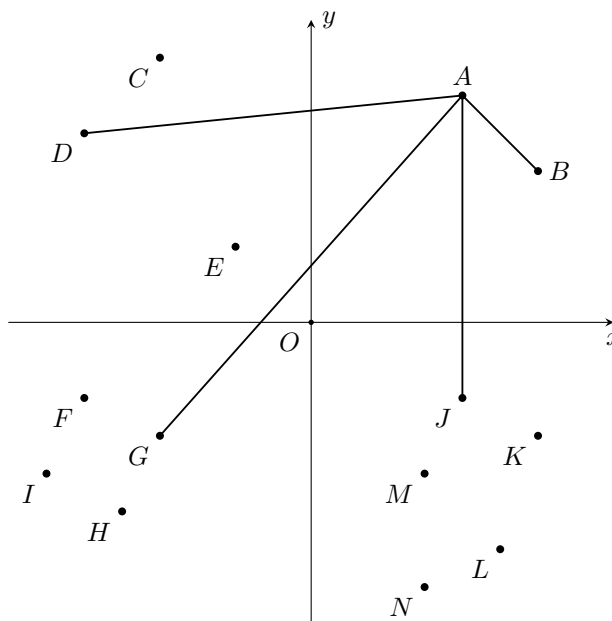
(A) 91.

(B) 42.

(C) 29.

(D) 23.

Lời giải.



Để chọn 2 điểm trong 14 điểm đã cho nối lại cắt hai trục tọa độ thì hai điểm đó phải thuộc hai góc phần tư đối đỉnh với nhau.

TH1: Chọn 1 điểm ở góc phần tư thứ I và 1 điểm ở góc phần tư thứ III.

Số đoạn thẳng tạo thành: $2.4 = 8$.

TH2: Chọn 1 điểm ở góc phần tư thứ II và 1 điểm ở góc phần tư thứ IV.

Số đoạn thẳng tạo thành: $3.5 = 15$.

Theo quy tắc cộng ta có $8 + 15 = 23$ đoạn thẳng.

Chọn đáp án **(D)**

Câu 1.5. Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi số gồm 2011 chữ số và trong đó có ít nhất hai chữ số 9?

(A) $10^{2010} - 16151 \cdot 9^{2008}$.

(B) $10^{2010} - 16153 \cdot 9^{2008}$.

(C) $10^{2010} - 16148 \cdot 9^{2008}$.

(D) $10^{2010} - 16161 \cdot 9^{2008}$.

Lời giải.

Đặt $A_1 = \{0; 9\}$; $A_2 = \{1\}$; $A_3 = \{2\}$; $A_4 = \{3\}$; $A_5 = \{4\}$; $A_6 = \{5\}$; $A_7 = \{6\}$; $A_8 = \{7\}$; $A_9 = \{8\}$.

Gọi số cần tìm là $n = \overline{a_1 a_2 \dots a_{2010} a_{2011}}$ ($a_1 \neq 0$).

- Xét các số tự nhiên chia hết cho 9, gồm 2011 chữ số
 - Mỗi vị trí từ a_2 đến a_{2011} đều có 10 cách chọn.
 - a_1 phụ thuộc vào tổng $(a_2 + a_3 + \dots + a_{2011})$ nên có 1 cách chọn.

Vậy có 10^{2010} số.

- Xét các số tự nhiên chia hết cho 9, gồm 2011 chữ số nhưng không có mặt chữ số 9.
 - a_1 có 8 cách chọn.
 - Từ a_2 đến a_{2010} , mỗi vị trí đều có 9 cách chọn.
 - a_{2011} có 1 cách chọn.

Vậy có $8 \cdot 9^{2009}$ số.

- Xét các số tự nhiên chia hết cho 9, gồm 2011 chữ số trong đó có đúng 1 chữ số 9.
 - Trường hợp $a_1 = 9$ ta có:
 - * Từ a_2 đến a_{2010} , mỗi vị trí đều có 9 cách chọn.
 - * a_{2011} có 1 cách chọn.
 Do đó có 9^{2009} số.
 - Trường hợp $a_1 \neq 9$ ta có:
 - * a_1 có 8 cách chọn.
 - * Có 2010 cách xếp chữ số 9.
 - * Ở 2008 vị trí còn lại, mỗi vị trí có 9 cách chọn.
 - * Vị trí cuối cùng có 1 cách chọn.
 Do đó có $8 \cdot 2010 \cdot 9^{2008}$ số.

Vậy số các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$10^{2010} - (8 \cdot 9^{2009} + 9^{2009} + 8 \cdot 2010 \cdot 9^{2008}) = 10^{2010} - 16161 \cdot 9^{2008} \text{ số.}$$

Chọn đáp án **D**

□

D BẢNG ĐÁP ÁN